Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Fundamentos de diseño

Entregable 2: Informe Técnico del Proyecto

Grupo 09

Integrantes:

- Yalef Gabriel Moncca Rodríguez
- Tenorio Inocente Yamileth Anahi
- Avilez Salinas Harold Dair
- Pablo Firma Junior Orlando
- Valle Aguirre Farid Alexandre

Profesor de curso:

- MARCO ANTONIO MUGABURU CELI

Jefes de práctica:

- HARRY ANDERSON RIVERA TITO
- CHRISTIAN GIOVANNI ZEVILLANOS BEGAZO
- DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES

2026-II

Informe Técnico del Proyecto

1 Introducción
2 Problemática
3 Estado de la tecnología
3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial
3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes
3.3 Factores comunes en el estado del arte
3.3.1 Artículos científicos
3.3.2 Tesis de repositorios
4 Lista de exigencias
5 Estructura de Funciones
5.1 Caja Negra (Black Box)
5.1.1 Entradas
5.1.2 Salidas
5.2 Secuencia de Operaciones
5.2.1 Nivel usuario
5.2.2 Nivel dispositivo
5.3 Estructura de Funciones
5.3.1 Dominio Electrónico
5.3.2 Dominio Mecánico
5.3.3 Dominio de Energía
5.3.4 Dominio de Control
5.3.5 Dominio de Software
5.4 Estructura de Funciones Integrada
6 Concepto de solución por Dominio
6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico
6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico
6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico
6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico
6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
6.3 Matriz morfológica del dominio de energía
6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía
6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

6.4 Matriz morfológica del dominio de control
6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control
6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
6.5 Matriz morfológica del dominio de software
6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software
6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
6.6 Matriz morfológica Integrada
7 Bocetos de los 3 conceptos de solución
7.1 Boceto del Concepto de solución 1
7.2 Boceto del Concepto de solución 2
7.3 Boceto del Concepto de solución 3
8 Evaluación de Matriz de Pugh
8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos
8.2 Justificación de asignación de puntajes
8.2.1 Concepto de Solución 1
8.2.2 Concepto de Solución 2
8.2.3 Concepto de Solución 3
8.3 Concepto de Solución Óptimo
9 Referencias Bibliográficas

1. Introducción

El tratamiento de aguas residuales en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) representa un componente esencial para la sostenibilidad urbana y la gestión ambiental. Sin embargo, los procesos biológicos de descomposición efluente generan emisiones continuas de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2), los cuales impactan directamente en el cambio climático y la huella de carbono operacional. La falta de monitoreo espacializado en la columna de agua limita la comprensión de la dinámica de los gases disueltos, impidiendo la detección temprana de eventos ebullitivos y la optimización de las operaciones de tratamiento (1).

A nivel nacional y regional, los mecanismos tradicionales de control en PTAR enfrentan severas limitaciones debido a la escasez de instrumentación en tiempo real y al alto costo de los equipos analíticos comerciales. La medición manual y discontinua resulta insuficiente para capturar la variabilidad física y química de la columna de agua, donde factores como la temperatura y el pH alteran significativamente la solubilidad del gas según la Ley de Henry. Un factor determinante en esta problemática es la ausencia de sistemas de evaluación continua, de bajo costo y capaces de operar de manera autónoma sin alterar la dinámica hidráulica del tanque.

Frente a esta necesidad, surge la oportunidad de implementar soluciones tecnológicas basadas en la Internet de las Cosas (IoT) y la instrumentación ciberfísica para realizar un monitoreo continuo, preciso y remoto (1,2). En consecuencia, el Grupo METANIS propone el desarrollo de un *Sistema Inteligente IoT de Monitoreo de* CH_4 *y* CO_2 *mediante una Boya Flotante de Bajo Costo* (2). El dispositivo integra un ensamble mecánico estandarizado para capturar muestras de gas junto con sensores de temperatura y pH para acondicionar y corregir las lecturas en tiempo real (2). A través del protocolo de mensajería MQTT sobre conectividad inalámbrica, la información es procesada y transmitida a una plataforma Dashboard web para su visualización, estimación de perfiles y emisión de alertas automáticas (1,2).

El presente informe técnico expone detalladamente la arquitectura de ingeniería del prototipo, abordando la lista de exigencias, la secuencia de operaciones a nivel de usuario y de dispositivo, y la estructura de funciones integrada por dominios (electrónico, mecánico, energía, control y software). Asimismo, se argumenta la evaluación de conceptos mediante la Matriz de Pugh y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 9, 11, 12 y 13), consolidando una herramienta técnica accesible, escalable y sostenible para la gestión de efluentes en el contexto industrial, ambiental e informático.

2. Problemática

En las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), los procesos biológicos de descomposición anaeróbica y facultativa de la materia orgánica generan emisiones continuas de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2). La cuantificación y el seguimiento de estos gases resultan críticos no solo para determinar la huella de carbono operacional de la planta, sino también para prevenir eventos ebullitivos imprevistos que alteran la dinámica del efluente y reducen la eficiencia del tratamiento (1).

Sin embargo, la gestión operativa en este tipo de efluentes enfrenta severas limitaciones técnicas para lograr un monitoreo continuo de las emisiones disueltas:

1. **Monitoreo discontinuo e insuficiencia de datos en tiempo real:** Tradicionalmente, la evaluación de gases en agua se realiza mediante toma de muestras manuales y posterior análisis de laboratorio. Este procedimiento esporádico no permite registrar las variaciones espaciotemporales en la columna de agua, impidiendo la detección temprana de anomalías operativas (1).
2. **Influencia de variables fisicoquímicas no compensadas:** La solubilidad y la tasa de transferencia de masa del CH_4 y CO_2 están fuertemente condicionadas por la

temperatura y el pH. Sin una compensación en tiempo real basada en la Ley de Henry, los valores medidos presentan desviaciones significativas que afectan la representatividad de los datos (2).

3. **Incompatibilidad con el entorno agresivo de PTAR:** Las soluciones comerciales suele ser de elevado costo y carecen de protección adecuada frente a la corrosión por sulfuro de hidrógeno (H_2S) y la alta humedad relativa característica de estas instalaciones (1). La exposición a estos agentes degrada prematuramente la electrónica y los materiales mecánicos si no se seleccionan envolventes específicas.
4. **Ausencia de soluciones ciberfísicas de bajo costo y transmisión remota:** La mayoría de plantas no disponen de presupuestos elevados para instrumentación especializada. Existe un vacío respecto a disponer de sistemas flotantes autónomos, accesibles y con conectividad inalámbrica (protocolo MQTT) que centralicen las lecturas para apoyar la toma de decisiones (1,2).

Por tanto, se evidencia la necesidad de desarrollar una solución ciberfísica basada en una boya flotante de bajo costo, químicamente resistente y hermética, que capture muestras en 3 estratos físicos prefijados compensando las lecturas por temperatura y pH, permitiendo un monitoreo continuo y remoto de CH_4 y CO_2 (2).

3. Estado de Tecnología

3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial

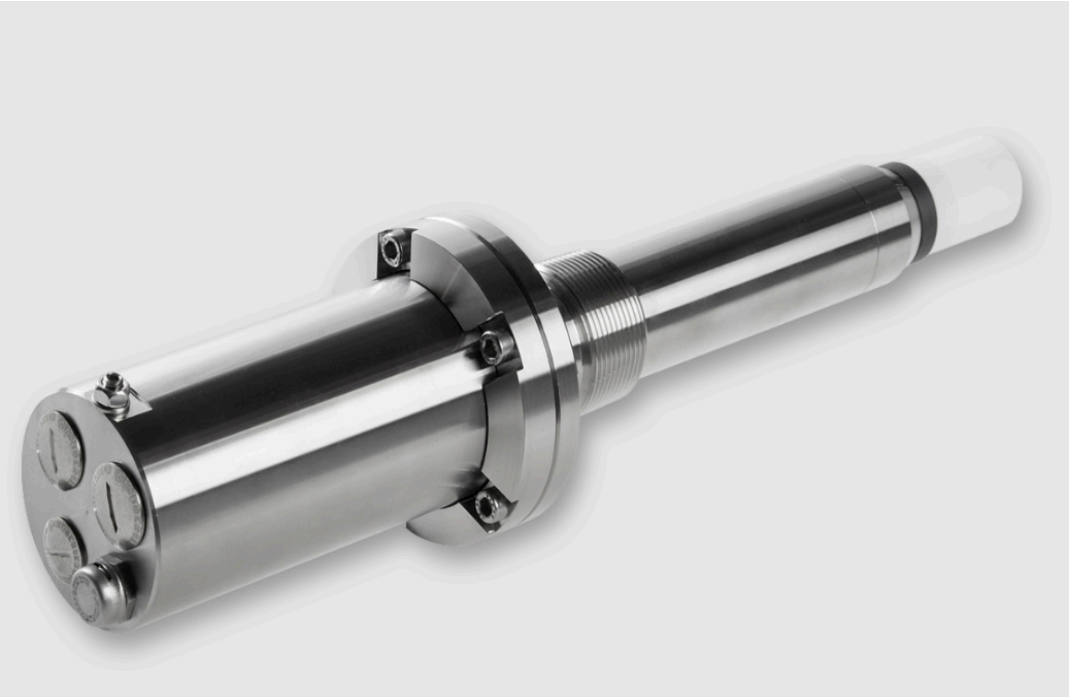
3.1.1. Producto Comercial 1: Geotech GA5000

Nombre técnico: Analizador portátil de biogás por infrarrojo.
Enlace de Consulta:
https://www.qedenv.com/products/portable-gas-analyser-ga5000/
Resumen técnico: Instrumento portátil diseñado para la medición de CH4, CO2, O2 y H2S mediante celdas NDIR. Cuenta con bomba de succión integrada y pantalla de registro.



3.1.2. Producto Comercial 2: Vaisala CARBOCAP MGP261

Nombre técnico: Sonda multigás MGP261 para metano, dióxido de carbono y humedad
Enlace de Consulta:
https://www.vaisala.com/en/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/mgp261
Resumen técnico: Dispositivo industrial robusto a prueba de explosión diseñado para la medición continua directa de CH4, CO2 y humedad en ductos o tanques de reactores anaerobios



.

3.1.3. Producto Comercial 3: Crowcon Gasman CH4/ CO2

Nombre técnico: Detector de gas personal portátil de seguridad industrial.
Enlace de Consulta: https://www.crowcon.com/products/gasman/
Resumen técnico: Monitor personal ligero y compacto enfocado en la protección individual del operador, con alarmas sonoras ($> 95dB$) y ópticas al superar umbrales de peligro.



3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

3.2.1. Dispositivo de monitoreo de gases de efecto invernadero en PTAR

Código: CN108593685A

Título original: A greenhouse gas monitoring device for wastewater treatment plants

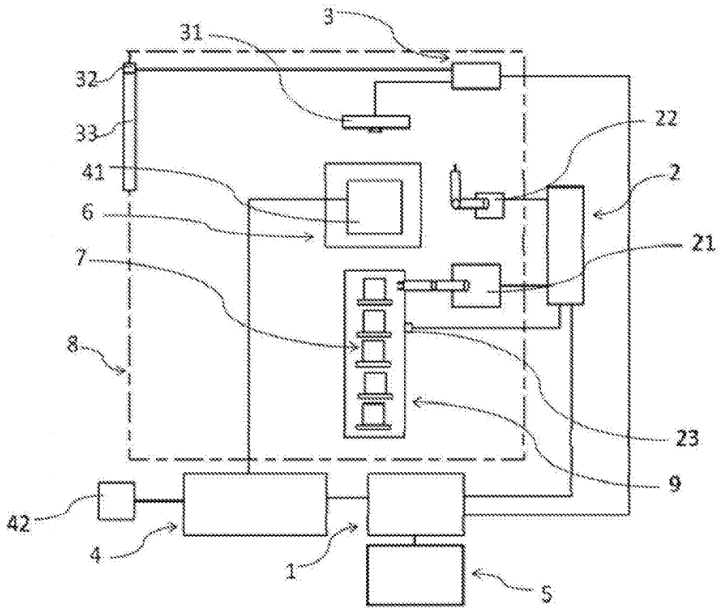


图1

Enlace de consulta:
https://patents.google.com/patent/CN116338087B/en

Resumen Técnico: Describe una cámara de sensado provista de un circuito de purga y filtro hidrofóbico que extrae el gas producido en reactores anaerobios y acondiciona la muestra antes de pasar por celdas ópticas, reduciendo errores por condensación de agua.(Fan Haitao).

3.2.2. Detector de moléculas en medio gaseoso

Código: US20220187265A1

Título original: A detector for detecting molecules conveyed through a gaseous medium.

FIGURE 1

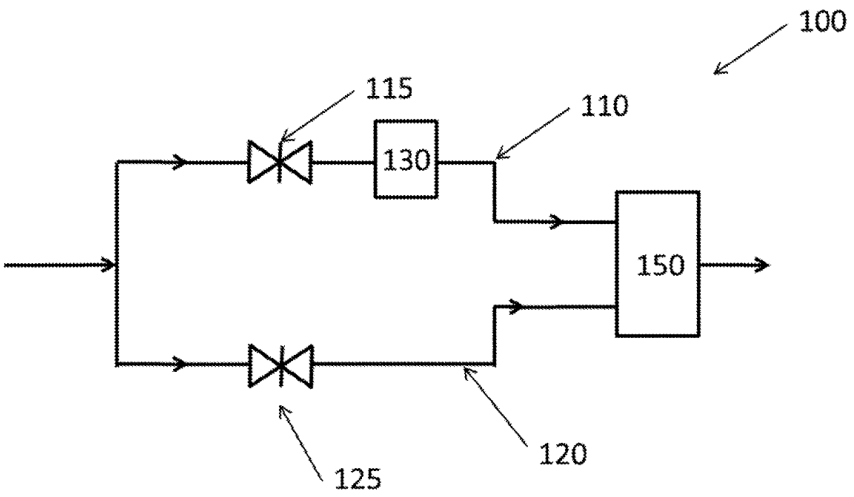
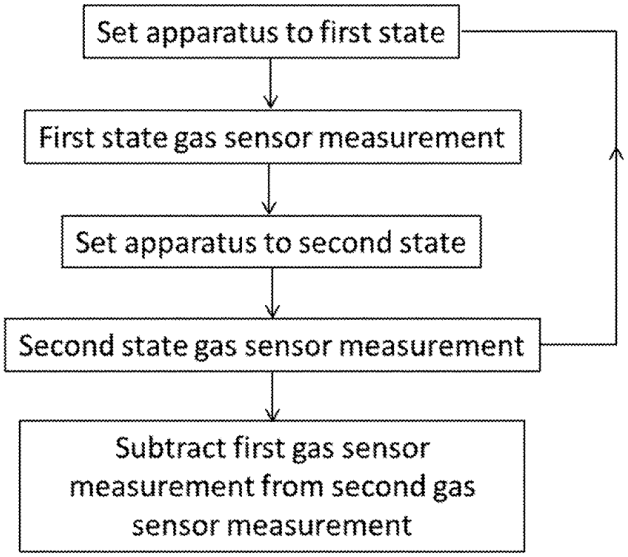


FIGURE 2



Enlace de consulta:
https://patents.google.com/patent/AU2005236083B2/en

Resumen Técnico: Arreglo óptico de detección espectroscópica en ductos de flujo gaseoso para identificar concentraciones moleculares en ambientes con elevada humedad relativa (Barnett et al.).

3.2.3. Sistema de monitoreo en línea de gases de efecto invernadero en tratamiento de aguas residuales

Código: CN118817638A
Título original: An online greenhouse gas monitoring system for sewage treatment process

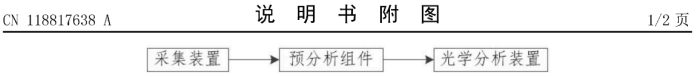


图1

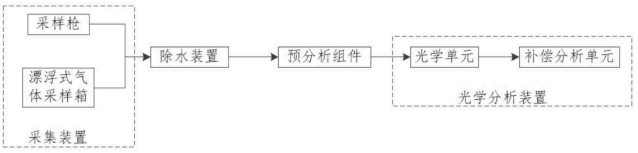


图2

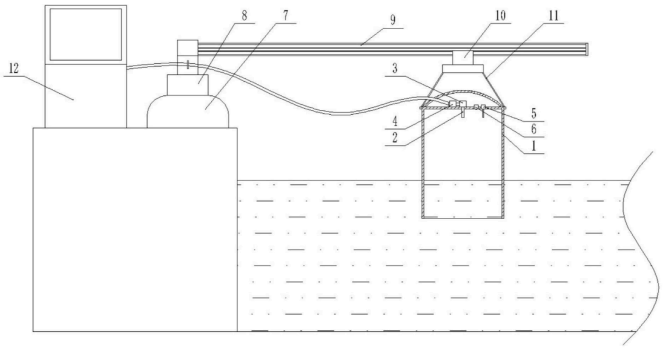


图3

Enlace de consulta:
https://patents.google.com/patent/CN118817638A/en
Resumen Técnico: Sistema patentado para el monitoreo en línea de gases de efecto invernadero en procesos de tratamiento de aguas servidas. Protege la arquitectura de adquisición continua y procesamiento en tiempo real de emisiones gaseosas fugitivas (CH4 y CO2) en tanques y reactores de tratamiento.(Li Shuang et al.).

3.2.4. Sistema dinámico de detección y tratamiento de gases de efecto invernadero y gases malolientes de fosas sépticas y método de operación

Código: CN117510009A
Título original: Dynamic detection and treatment system and operation method for greenhouse gas and odorous gas in septic tank

Enlace de consulta:
https://patents.google.com/patent/CN117510009A/en
Resumen Técnico: La invención consiste en un sistema dinámico de monitoreo, tratamiento y recuperación de biogás para tanques sépticos de tres compartimentos. Emplea un sensor inteligente en las aberturas de ventilación conectado a un controlador y un agitador de fondo que fuerza la liberación de CH4 y H2S. Al detectar que los gases superan los umbrales de seguridad establecidos, el controlador activa un módulo de adición de material a base de hierro para purificar el H2S y pone en marcha el dispositivo de recuperación de metano, logrando un control inteligente de bajas emisiones y alta eficiencia.

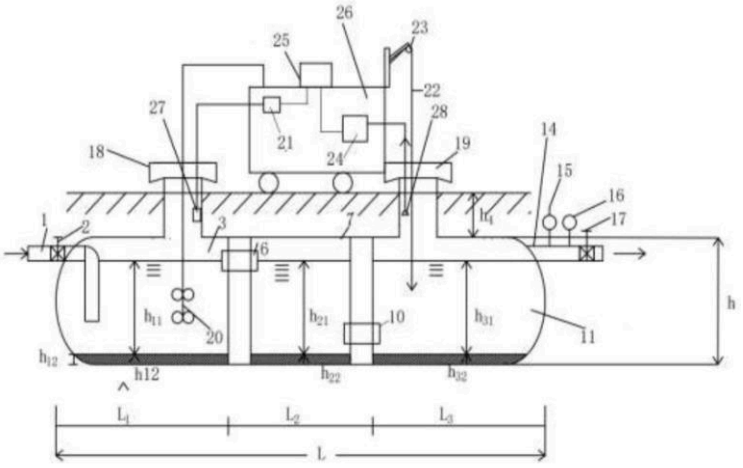


图1

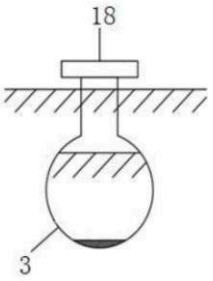


图2

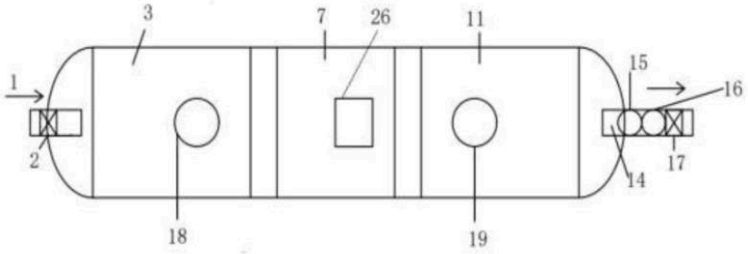


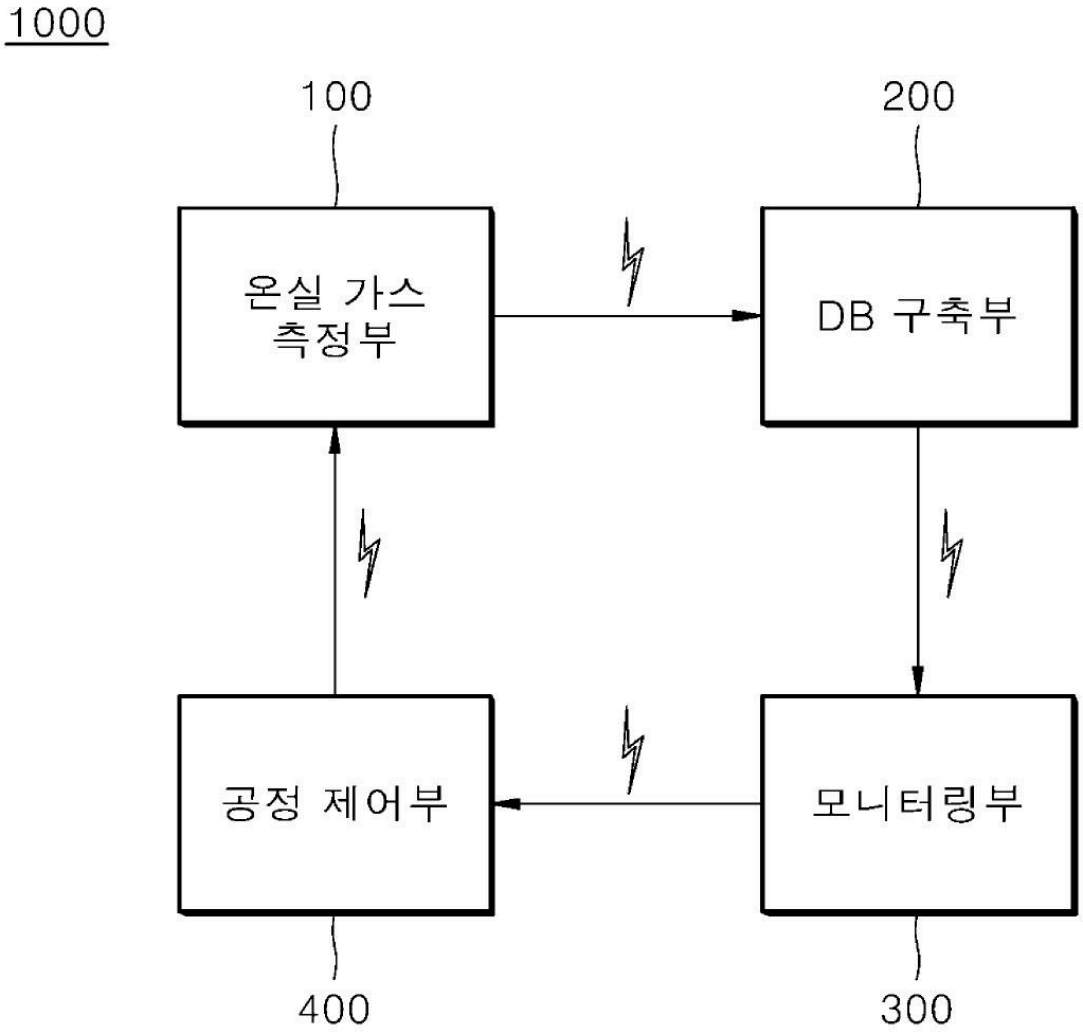
图3

15

3.2.5. Sistema y método de monitoreo de gases de efecto invernadero para plantas de tratamiento de aguas residuales

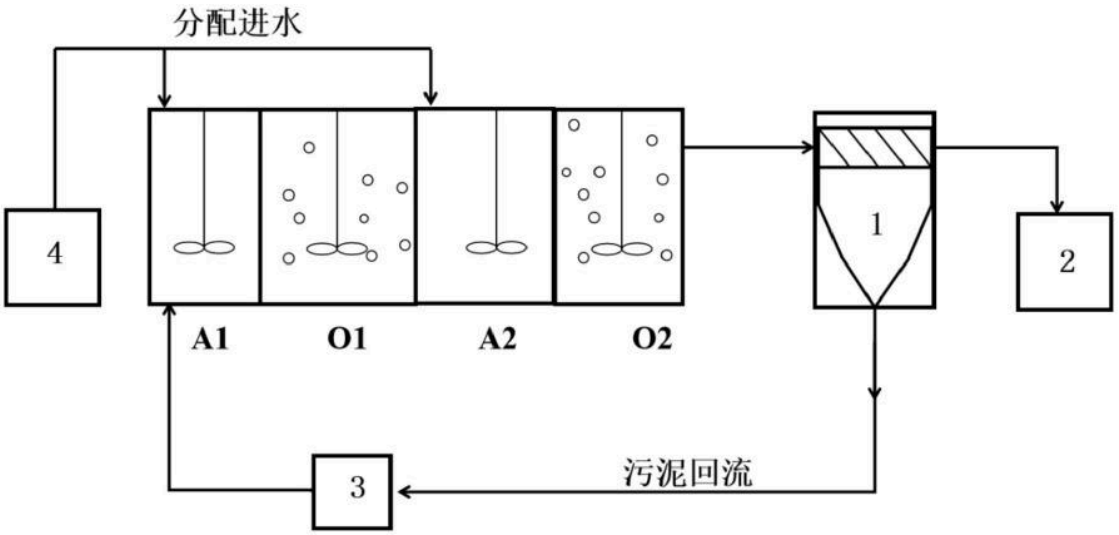
Código: KR102665565B1
Título original: Greenhouse gas monitoring system and method for wastewater treatment plants

Enlace de consulta:
https://patents.google.com/patent/KR102665565B1/en
Resumen Técnico: La invención construye un sistema IoT que utiliza un dispositivo de medición de gases de efecto invernadero para optimizar el tratamiento de aguas residuales. Mide la cantidad de gases generados, acumula datos de calidad de agua/gas para crear una base de datos y simula la bioactividad del reactor mediante algoritmos de inteligencia artificial, manteniendo condiciones operativas óptimas que minimizan las emisiones de gases.



3.2.6. Método y sistema para mejorar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero basado en la regulación y el control de la aireación

Código: CN120172555A
Título original: Method and system for enhancing greenhouse gas emission reduction based on aeration regulation and control
Enlace de consulta:
https://patents.google.com/patent/CN120172555A/en
Resumen Técnico: Método y sistema para el tratamiento de lodos y aguas servidas enfocado en la reducción de GEI (como el óxido nitroso). Regula la aireación microaeróbica ($OD = 0.2mg/L$) en el pretratamiento de lodos para potenciar la expresión de genes reductores, promoviendo la conversión eficiente de nitrógeno amoniacal a nítrico y la desnitrificación completa antes de pasar a las etapas de nitrificación y sedimentación.



3.3. Factores comunes en el estado del arte

3.3.1. Artículos científicos

3.3.1.1. Espectroscopía de trayectoria abierta en banda ultraancha para el monitoreo multigas en el tratamiento de aguas residuales

Título original: Ultra-broadband coherent open-path spectroscopy for multi-gas monitoring in wastewater treatment
DOI: 10.1016/j.ese.2025.100554
Enlace de consulta:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666498425000328
Resumen Tecnico: Este artículo científico presenta una investigación sobre la aplicación de espectroscopía óptico-infrarroja de trayectoria abierta para la cuantificación continua e in-situ de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y otros gases generados en tanques de aguas servidas. Los autores analizan la estabilidad de la señal óptica al atravesar ambientes con alta humedad relativa y aerosoles de agua, demostrando que la selección de longitudes de onda ópticas específicas permite una alta selectividad sin interferencias por condensación. Los resultados evidencian que este enfoque no destructivo logra detectar variaciones repentinas de concentraciones en tiempo real. En conclusión, el estudio fundamenta el uso de sensores basados en absorción óptico-infrarroja por su alta estabilidad e inmunidad al envenenamiento químico frente a otros métodos de sensado en PTAR.

3.3.1.2. Cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero en plantas de tratamiento de aguas residuales: Una revisión crítica

Título original: Quantifying greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants: A critical review
DOI: 10.1016/j.ese.2025.100606
Enlace de consulta:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666498425000845
Resumen Tecnico: Esta revisión analiza los avances tecnológicos y metodologías de medición de gases de efecto invernadero generados en plantas de tratamiento de agua, enfocándose en la desgasificación de metano (CH4) en tanques y

digestores anaerobios. La investigación evalúa los mecanismos de falla de los sensores de gas expuestos a atmósferas húmedas y corrosivas con trazas de H2S, demostrando que la degradación por condensación es la principal causa de descalibración. Asimismo, concluye que el uso de celdas ópticas NDIR acopladas a sistemas mecánicos de separación de agua es la solución más robusta para garantizar mediciones precisas a largo plazo

3.3.1.3. Emisiones de metano procedentes de los sistemas municipales de recogida y tratamiento de aguas residuales

Título original: Methane Emissions from Municipal Wastewater Collection and Treatment Systems
DOI: 10.1021/acs.est.2c04388
Enlace de consulta:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.2c04388
Resumen Tecnico: Trabajo experimental de cuantificación directa de emisiones de CH4 en el espacio de cabeza (*headspace*) de reactores de tratamiento municipal. Los resultados demuestran que las emisiones reales en tanques anaerobios sin monitoreo continuo superan sustancialmente los modelos teóricos teóricos estimados. La investigación resalta la necesidad de implementar nodos sensores embebidos de bajo costo para monitorear variaciones dinámicas de concentración y evitar acumulación de mezclas explosivas.

3.3.2. Tesis de repositorios

3.3.2.1. Gestión de la calidad del aire por aprovechamiento energético del metano generado en los biodigestores Imhoff de la planta de tratamiento de aguas residuales Totora – Ayacucho, 2015.

Enlace de consulta: https://hdl.handle.net/20.500.13084/2020
Una de las investigaciones más destacadas en este campo es la tesis "Gestión de la calidad del aire por aprovechamiento energético del metano generado en los biodigestores LMH". En ella se propone un esquema de evaluación y captura de metano en biodigestores de tratamiento de agua, analizando el comportamiento de las emisiones gaseosas y su caracterización cuantitativa. El estudio enfatiza que la presencia de humedad condensada en el flujo de gas altera de forma crítica las lecturas de los instrumentos, por lo que valida la inclusión obligatoria de trampas mecánicas de condensado antes de la etapa de sensado para preservar la calibración de los dispositivos de medición.

3.3.2.2. MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA QUÍMICA.

Otra contribución relevante en este campo es la tesis de posgrado "MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA QUÍMICA", desarrollada por Bergh y Garcia. Esta investigación aborda el modelamiento cinético y la estimación de la tasa de producción de biogás en reactores de tratamiento de aguas servidas. En su desarrollo, los autores proponen un esquema de captación y monitoreo continuo de gas para evaluar la dinámica de generación de metano y dióxido de carbono. El estudio concluye que la implementación de sensores con adquisición continua de datos permite identificar fugas de metano en tiempo real y optimizar el control de emisiones en los tanques de tratamiento.

3.3.2.3. Cátedra AQUAE Economía del Agua – Propuesta Metodológica para Estimar N2O y CH4 en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Enlace de consulta:
https://blogs.uned.es/catedra-aquae/tesis/propuesta-metodologica

-para-estimar-n2o-en-inventarios-de-emision-y-evaluaciones-de-eco-eficiencia-en-plantas-de-tratamiento-de-aguas-residuales/
Investigación académica orientada al diseño metodológico de estaciones de medición de emisiones gaseosas fugitivas en plantas de tratamiento. Define las especificaciones de diseño ciberfísico, aislamiento estanco frente a la intemperie y requerimientos de comunicación inalámbrica para plataformas de visualización de datos en tiempo real

4. Lista de exigencias

Proyecto

Sistema de monitoreo de GEI para tanques de tratamiento de aguas residuales

- **Edición:** 07/10/2026
- **Fecha:** 10/09/2026

- **Cliente:** Empresas Privadas y Estatales
- **Elaborado por:** Equipo 09
- **Revisado por:** ____

Convenciones

- **E:** Exigencia obligatoria.
- **D:** Deseo o característica deseable.
- **Pendiente:** Información que se completará durante el desarrollo del proyecto.

Cuadro de exigencias

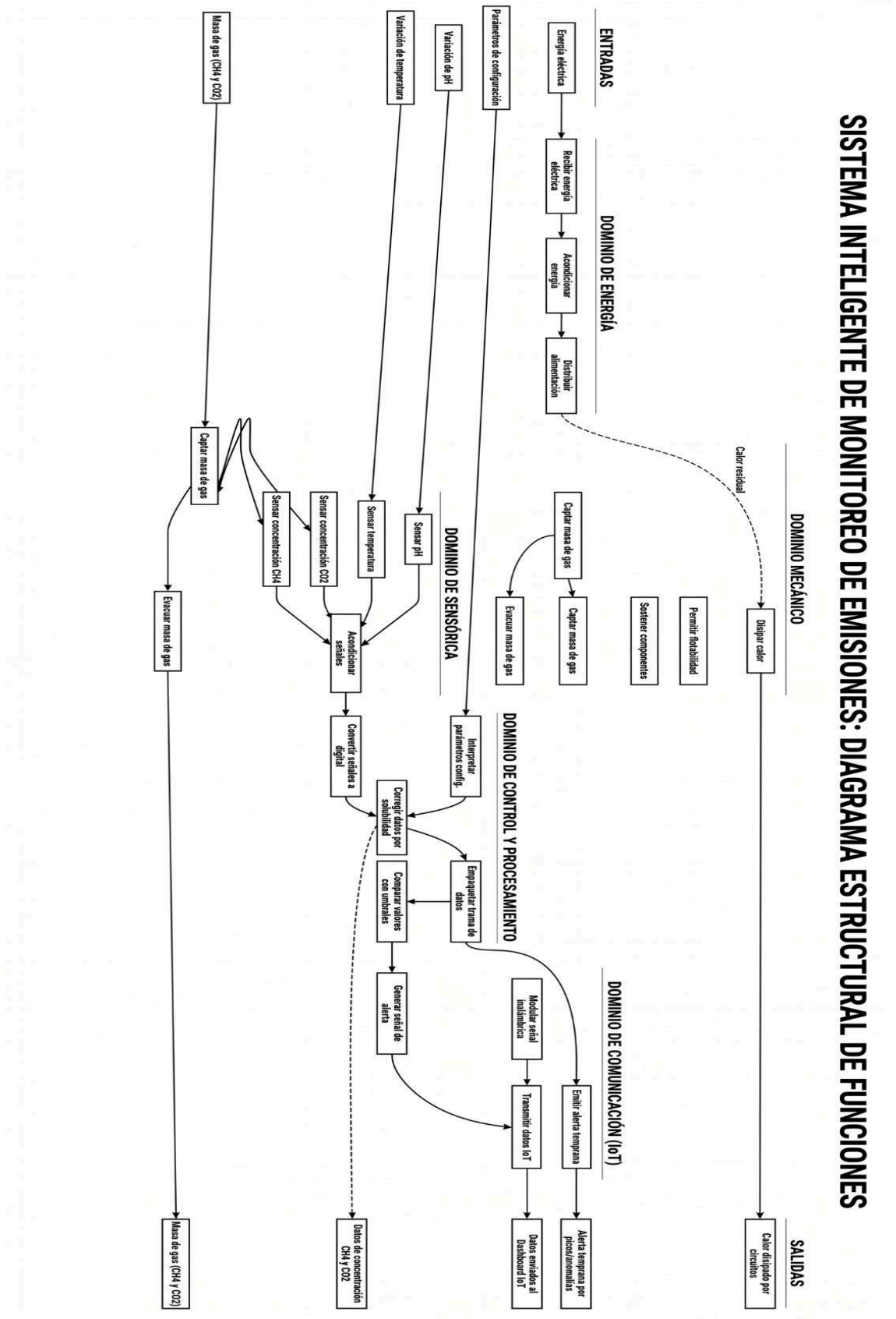
Fecha	Categoría	Tipo	Descripción	Responsable
10/09/2026	Función principal	E	Medir gases de efecto invernadero espetados por agua residual para propósitos sanitarios y de uso.	Yamileth
10/09/2026	Función principal	E	Almacenar datos con marca temporal.	Yalef
10/09/2026	Función principal	E	Alertar por emisiones superiores a umbrales definidos.	Junior
10/09/2026	Geometría	E	1 metro cuadrado	Farid

10/09/2026	Geometría	E	Debe tener una carcasa compacta, flotante y a prueba de agua	Yalef
10/09/2026	Geometría	E	Permitir la integración modular de sensores y módulos electrónicos.	Harold
10/09/2026	Geometría	D	Facilitar la expansión del sistema mediante módulos intercambiables.	Yalef
10/09/2026	Fuerzas	E	Soporte resistente a la brisa del viento	Yamileth
10/09/2026	Fuerzas	E	Soporte de cargas asociadas a la inmersión y manipulación en el campo.	Farid
10/09/2026	Materia	E	al menos **2 años** de vida útil por corrosión de H_2S y a la humedad.	Yamileth
10/09/2026	Energía	E	Energía renovable	Yamileth
10/09/2026	Señales: entradas	E	Medir concentración de CH_4 y CO2	Yamileth
10/09/2026	Señales: entradas	E	Medir temperatura del medio y humedad relativa.	Yamileth
10/09/2026	Señales: entradas	E	Medir pH	Yamileth
10/09/2026	Señales: salidas	E	Registro digital de variables monitoreadas.	Farid
10/09/2026	Señales: salidas	E	Reporte de emisiones estimadas.	Yalef

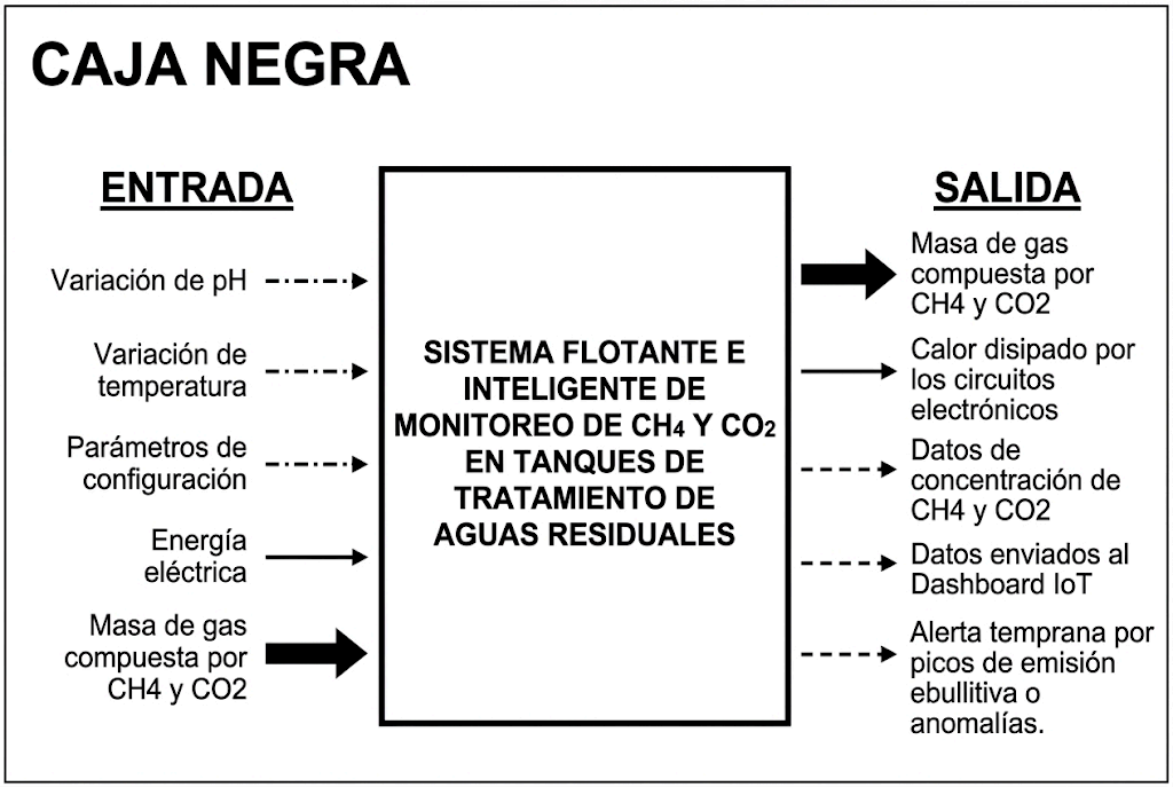
10/09/2026	Control	E	Alertar digital al superar umbrales de gas.	Junior
10/09/2026	Electrónica (hardware)	E	Medir CO2 y CH4	Yamileth y Harold
10/09/2026	Software	E	Almacenamiento, procesamiento y visualización de datos.	Farid y Yalef
10/09/2026	Comunicaciones	E	Compartir reportes y enviar alertas a través de señal inalámbrica.	Farid y Harold
10/09/2026	Seguridad	E	Protección frente a la humedad y fallas eléctricas.	Yamileth y Junior
10/09/2026	Ergonomía	E	Facilitar labores de operación y mantenimiento.	Farid, Junior y Yamileth
10/09/2026	Fabricación	E	Tener un ensamblaje con componentes comerciales estándar	Yalef
10/09/2026	Control de calidad	E	Pruebas de calibración de sensores antes de la instalación.	Yamileth y Junior
10/09/2026	Mantenimiento	E	Debe tener mantenimiento preventivo de filtros de partículas de la cámara de gas cada 30 días.	Junior
10/09/2026	Mantenimiento	D	Debe tener un sistema de autolimpieza o purga automática del ducto de gas con bomba de aire.	Junior

10/09/2026	Costos	E	Costo de fabricación del prototipo funcional (BOM) menor a S/ 1,000.	Farid y Yalef
10/09/2026	Plazos	E	Desarrollo, ensamble y validación en entorno real en un plazo máximo de 12 a 16 semanas.	Yalef, Yamileth, Farid, Junior y Harold

5. Estructura de Funciones



5.1 Caja Negra (Black Box)



El sistema principal se define como un sistema flotante e inteligente para el monitoreo de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) en los tanques de tratamiento de aguas residuales.

- **5.1.1 Entradas**
    - Variación de pH.
    - Variación de temperatura.
    - Parámetros de configuración.
    - Energía eléctrica.
    - Masa de gas compuesta por CH4 y CO2.
- **5.1.2 Salidas**
    - Masa de gas compuesta por CH4 y CO2.
    - Calor disipado por los circuitos electrónicos.
    - Datos de concentración de CH4 y CO2.
    - Datos enviados al Dashboard IoT.
    - Alerta temprana por picos de emisión ebullitiva o anomalías.

5.2 Secuencia de Operaciones

- **5.2.1 Nivel usuario:** El usuario interactúa configurando parámetros y recibiendo reportes de emisiones digitales y alertas tempranas a través del Dashboard IoT. También está a cargo del mantenimiento preventivo, como la revisión de los filtros de partículas de la cámara de gas cada 30 días.
- **5.2.2 Nivel dispositivo:** El dispositivo mide continuamente la concentración de los gases, la temperatura del medio, la humedad y el pH para la corrección de solubilidad. Luego,

procesa esta información con marcas temporales y dispara alertas en caso de superar los umbrales de seguridad.

Nivel usuario:

1. **Activar alimentación**: Conectar o habilitar la fuente de energía del sistema.

2. **Presionar el botón físico de encendido**: Dar inicio manual al flujo de corriente en el dispositivo.

3. **Visualizar el indicador LED de encendido**: Confirmar visualmente que el módulo cuenta con energía.

4. **Posicionar y anclar en el tanque**: Desplegar la boya en la superficie de la laguna o tanque de la PTAR.

5. **Iniciar monitoreo/muestreo desde Dashboard**: Enviar la indicación de inicio de lecturas desde la plataforma IoT.

6. **Esperar lectura y procesamiento de datos de gases**: Dejar que la sensórica de CH_4 y CO_2 capture y acondicione los datos.

7. **¿Lectura válida?**:

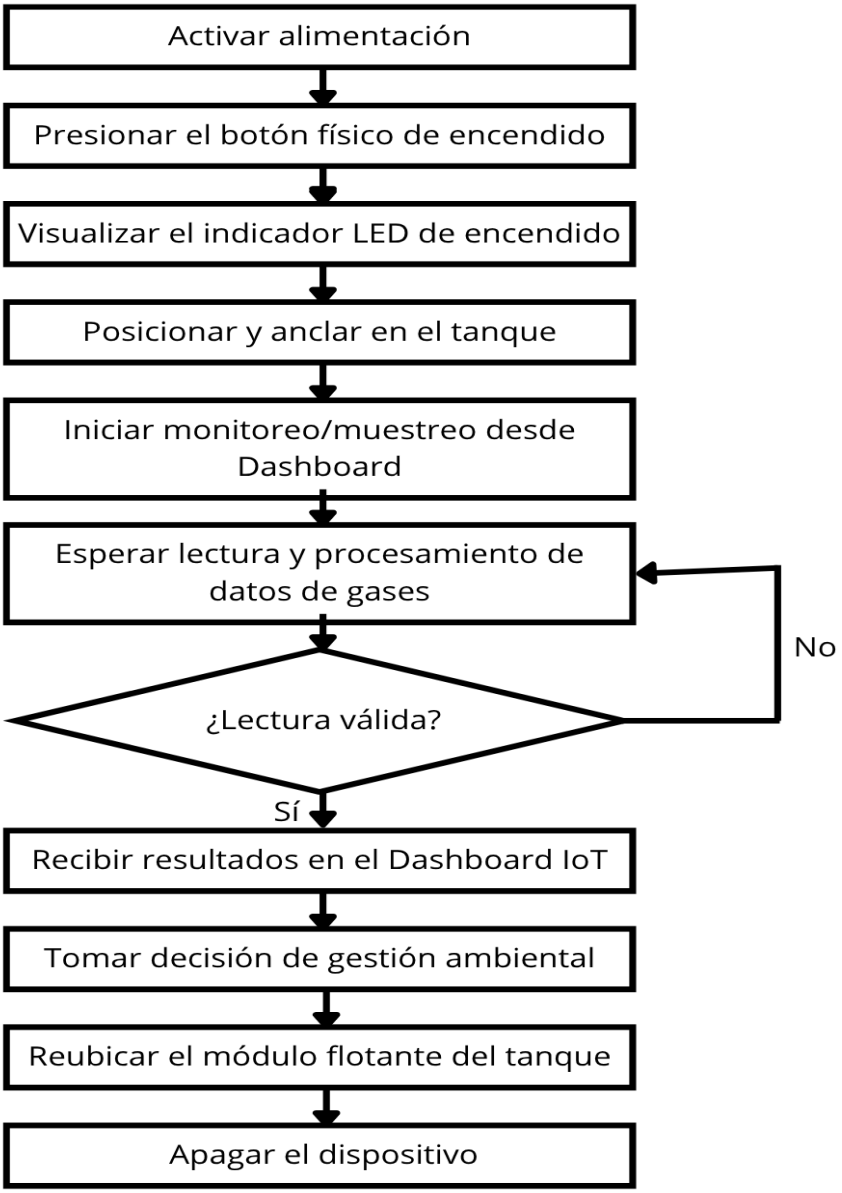
    - **No**: El sistema retorna al paso de *esperar lectura y procesamiento de datos* hasta obtener un valor dentro de rango.
    - **Sí**: Continúa con la secuencia de transmisión.

8. **Recibir resultados en el Dashboard IoT**: Visualizar las concentraciones y perfiles de gas procesados en la interfaz.

9. **Tomar decisión de gestión ambiental**: Evaluar las métricas para aplicar acciones operativas o de purga en la planta.

10. **Reubicar el módulo flotante del tanque**: Cambiar de posición el dispositivo dentro de la PTAR o retirarlo si concluyó el ciclo.

11. **Apagar el dispositivo**: Desactivar el módulo mediante el botón físico de apagado.



5.2.2 Nivel dispositivo

1. **[Inicio]**: El sistema está apagado.

2. **[Encender]**: Se conecta a la fuente de energía y se inician los componentes electrónicos.

3. **Acondicionamiento electrónico**: Se acondicionan los dominios electrónicos de sensado, control y procesamiento de datos.

4. **Estado de reposo**: El dispositivo queda en reposo hasta ser posicionado y anclado en el tanque de la PTAR.

5. **¿Boya estabilizada?**: Se evalúa la condición de flotación y estabilidad de la boya.

6. **Medición en paralelo**:

    - **[Medir gases CH4/CO2]**: Los sensores detectan la concentración de metano y CO_2 disuelto.
    - **[Medir variables T/pH]**: El sensor registra condiciones físicas que afectan la Ley de Henry ($^{\circ}C$ y pH).

7. **[Procesar datos]**: El sistema reúne toda la información obtenida mediante un protocolo MQTT para una comunicación IoT.

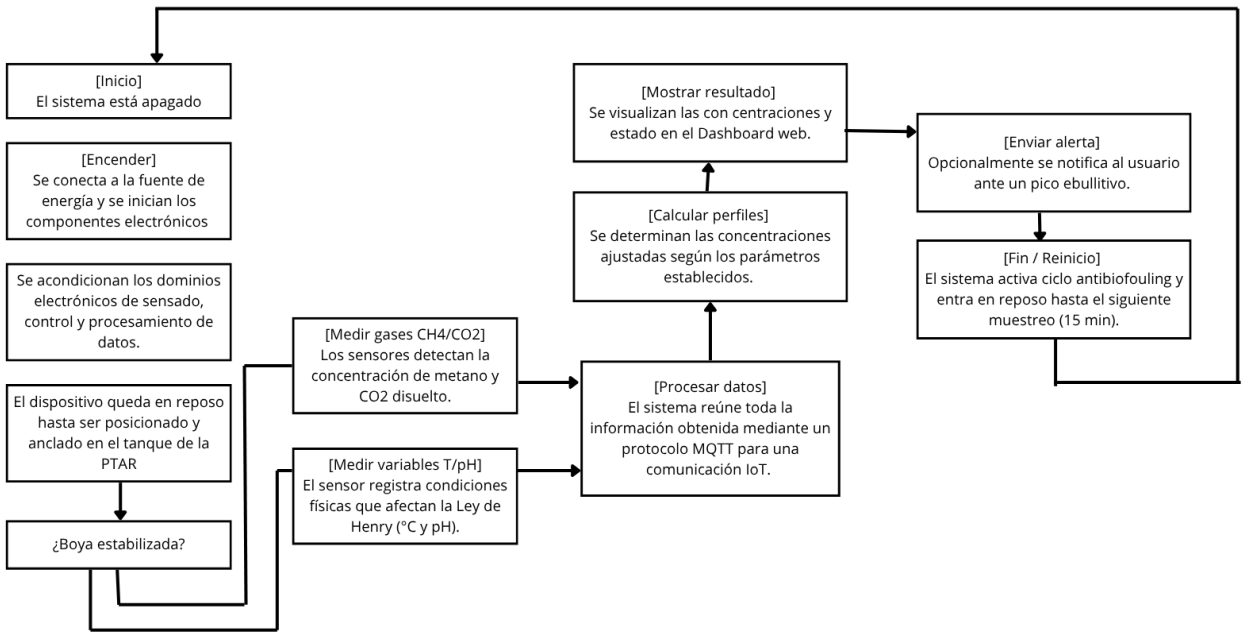
8. **[Calcular perfiles]**: Se determinan las concentraciones ajustadas según los parámetros establecidos.

9. **[Mostrar resultado]**: Se visualizan las concentraciones y estado en el Dashboard web.

10. **[Enviar alerta]**: Opcionalmente se notifica al usuario ante un pico ebullitivo.

11. **[Fin / Reinicio]**: El sistema activa el ciclo antibiofouling y entra en reposo hasta el siguiente muestreo (15 min), retornando al estado previo a las mediciones para reiniciar el ciclo.

12. **[Fin / Reinicio]**: El sistema activa el ciclo antibiofouling y entra en reposo hasta el siguiente muestreo (15 min), retornando al estado previo a las mediciones para reiniciar el ciclo.



5.3 Estructura de Funciones

De acuerdo con la lista de exigencias del proyecto, las funciones se dividen en los siguientes dominios:

- **5.3.1 Dominio Electrónico:** Tiene la exigencia de medir con alta precisión las concentraciones de CO2 y CH4. Debe permitir la integración modular de los sensores y módulos electrónicos.
- **5.3.2 Dominio Mecánico:** Requiere una geometría de carcasa compacta, que sea flotante y a prueba de agua, con dimensiones menores o iguales a un metro cuadrado. Debe soportar cargas asociadas a la inmersión, ser resistente al viento y también resistente a la corrosión por H2S y humedad.
- **5.3.3 Dominio de Energía:** El sistema debe usar una fuente de energía autorrenovable.
- **5.3.4 Dominio de Control:** Se encarga de alertar automáticamente en el momento en que se superen los umbrales de gas definidos.
- **5.3.5 Dominio de Software:** Responsable del almacenamiento, procesamiento y visualización de los datos recolectados. Trabaja junto con el área de comunicaciones para compartir los reportes y enviar alertas mediante señal inalámbrica.

5.4 Estructura de Funciones Integrada

Es la unificación de todos los dominios mencionados para cumplir con la función principal del proyecto: medir los gases de efecto invernadero (GEI) secretados por el agua residual, almacenar los datos de manera temporal, alertar sobre emisiones superiores a los límites e informar a los usuarios para propósitos sanitarios y de uso general. A nivel conceptual, mapea la correlación entre la captación de materia, el procesamiento electrónico mediante sensores y la salida de señales digitales por transmisión inalámbrica.

6. Conceptos de solución por Dominio

6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico

DOMINIO ELECTRÓNICO			
FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIONES		
	1	2	3
Medir CH_4	Sensor semiconductor (MOS)	Sensor electroquímico	Sensor NDIR
Medir CO_2	Sensor semiconductor (MOS)	Sensor electroquímico	Sensor NDIR
Medir pH	Sonda industrial de	Electrodo	Sensor digital de

	pH	combinado de pH	pH
Medir temperatura	Termistor	DS18B20	PT100
Procesar datos	ESP32	STM32	Raspberry Pi
Comunicación	WiFi	LoRa	NB-IoT
Encender/Apagar	Interruptor mecánico	Pulsador	Interruptor sellado IP67

6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

- Alternativa 01

Función Parcial	**Portador Seleccionado**
Medir CH_4	Sensor MOS
Medir CO_2	Sensor MOS
Medir pH	Electrodo convencional
Medir temperatura	Termistor
Procesar datos	ESP32
Comunicación	WiFi
Encendido	Pulsador

- Alternativa 02

Función Parcial	**Portador Seleccionado**
Medir CH_4	Sensor electroquímico
Medir CO_2	Sensor electroquímico

Medir pH	Sonda industrial
Medir temperatura	DS18B20
Procesar datos	STM32
Comunicación	LoRa
Encendido	Interruptor mecánico

- Alternativa 03

Función Parcial	**Portador Seleccionado**
Medir CH_4	Sensor NDIR
Medir CO_2	Sensor NDIR
Medir pH	Sensor digital de pH
Medir temperatura	PT100
Procesar datos	ESP32
Comunicación	NB-IoT
Encendido	Pulsador sellado IP67

Análisis de compatibilidad

La Alternativa 01 presenta bajo costo pero menor precisión. La Alternativa 02 mejora las mediciones, aunque aumenta la complejidad electrónica. La Alternativa 03 integra sensores NDIR, recomendados en el estado del arte para ambientes húmedos y corrosivos, proporcionando la mejor exactitud para el monitoreo continuo de CH_4 y CO_2.

6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se selecciona la Alternativa 03 debido a que los sensores NDIR presentan mayor estabilidad frente a humedad, condensación y presencia de H_2S, permitiendo mediciones más confiables de CH_4 y CO_2 en PTAR. Además, ofrece una arquitectura compatible con sistemas IoT modernos.

6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico

FUNCIONES PARCIALES	1	2	3
Sistema de flotación	Boya PVC	Boya HDPE	Boya PRFV
Captación de gas	Tubería simple	Campana invertida	Cámara de acumulación
Protección electrónica	IP65	IP67	IP68
Sistema de anclaje	Nylon	Cable de acero	Cadena inoxidable
Resistencia química	PVC	HDPE	Acero inoxidable 316

6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

Alternativa 01

PVC + IP65 + Anclaje Nylon

Alternativa 02

HDPE + Campana invertida + IP67 + Cable acero

Alternativa 03

PRFV + Cámara de acumulación + IP68 + Cadena inoxidable

Análisis de compatibilidad

La Alternativa 01 ofrece bajo costo pero menor vida útil. La Alternativa 02 integra materiales resistentes a humedad y corrosión química. La Alternativa 03 ofrece máxima robustez, aunque incrementa significativamente el costo.

6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de analizar las tres alternativas, se selecciona la “Alternativa 02” como el concepto óptimo para el dominio mecánico.

Alternativa 02:

FUNCIONES PARCIALES	1
Sistema de flotación	Boya HDPE
Captación de gas	Campana invertida

Protección electrónica	IP67
Sistema de anclaje	Cable de acero
Resistencia química	HDPE

El HDPE presenta excelente resistencia a ambientes corrosivos, es liviano y ampliamente utilizado en aplicaciones flotantes. La campana invertida mejora la captación de gases sin alterar significativamente la dinámica hidráulica del tanque.

6.3. Matriz morfológica del dominio de energía

FUNCIONES PARCIALES	1	2	3
Generar energía	Panel solar	Red eléctrica	Batería portátil
Almacenar energía	Li-Ion	LiFePO4	Plomo ácido
Regular energía	MPPT	PWM	Convertidor DC-DC
Protección eléctrica	Fusible	BMS	Breaker

6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía

Alternativa 01

Panel solar + Li-Ion + MPPT

Alternativa 02

Red eléctrica + LiFePO4 + PWM

Alternativa 03

Batería portátil + Plomo ácido + DC-DC

Análisis de compatibilidad

La Alternativa 01 cumple la exigencia de energía renovable y permite autonomía operativa. La Alternativa 02 limita la movilidad del sistema. La Alternativa 03 requiere mantenimiento frecuente y menor vida útil.

6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de analizar las tres alternativas, se selecciona la “Alternativa 1” como el concepto óptimo para el dominio de energía.

FUNCIONES PARCIALES	1
Sistema de flotación	Boya HDPE
Captación de gas	Campana invertida
Protección electrónica	IP67
Sistema de anclaje	Cable de acero
Resistencia química	HDPE

Permite operación autónoma, bajo mantenimiento y cumplimiento de la exigencia de utilización de energía renovable.

6.4. Matriz morfológica del dominio de control

FUNCIONES PARCIALES	1	2	3
Control principal	ESP32	STM32	Raspberry Pi
Procesamiento	Umbrales	Lógica difusa	IA
Generar alarma	Dashboard	Dashboard	SMS
Muestreo	15 min	10 min	Tiempo real

6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control

Alternativa 01:

ESP32 + Control por Umbrales + Dashboard

Alternativa 02:

STM32 + Lógica Difusa + Dashboard

Alternativa 03:

Raspberry Pi + IA + SMS

Análisis de compatibilidad

El ESP32 de la Alternativa 01 permite integrar fácilmente el monitoreo de CH_4, CO_2, temperatura y pH mediante una lógica basada en umbrales, además de comunicarse con el Dashboard IoT con bajo consumo energético. La Alternativa 02 incorpora un STM32 y lógica difusa, mejorando la capacidad de análisis de múltiples variables, aunque incrementa la complejidad de programación. Por su parte, la Alternativa 03 utiliza una Raspberry Pi e inteligencia artificial para realizar análisis avanzados y alertas mediante SMS, pero requiere mayor capacidad de procesamiento, consumo energético y costo de implementación. En términos generales, las tres alternativas son compatibles con los requerimientos del proyecto, aunque presentan diferencias en complejidad, consumo y costo.

6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se selecciona la Alternativa 01 como concepto óptimo para el dominio de control.

FUNCIONES PARCIALES	1
Control principal	ESP32
Procesamiento	Umbrales
Generar alarma	dashboard
Muestreo	15 min

La Alternativa 01 del ESP32 ofrece un equilibrio adecuado entre capacidad de procesamiento, bajo consumo energético, facilidad de

implementación y costo. Además, el control por umbrales permite generar alertas automáticas cuando las mediciones de CH_4 y CO_2 superan los niveles establecidos, cumpliendo satisfactoriamente las exigencias del proyecto.

6.5. Matriz morfológica del dominio de software

FUNCIONES PARCIALES	1	2	3
Comunicación	MQTT	HTTP	CoAP
Base de datos	Firebase	MySQL	InfluxDB
Visualización	Dashboard Web	Aplicación móvil	Grafana
Alertas	Correo	Telegram	SMS
Nube	Firebase	AWS	Azure

6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio de software

Alternativa 01:

MQTT + Firebase + Dashboard Web

Alternativa 02:

HTTP + MySQL local + Aplicación escritorio

Alternativa 03:

LoRaWAN + InfluxDB + Grafana

Análisis de compatibilidad

La Alternativa 01 presenta una integración eficiente entre MQTT, Firebase y Dashboard Web, permitiendo la transmisión, almacenamiento y visualización de datos en tiempo real dentro de una arquitectura IoT ampliamente utilizada. La Alternativa 02 utiliza HTTP, MySQL y una aplicación móvil, ofreciendo una solución funcional para el acceso local y remoto, aunque con mayor carga de comunicación. Por su parte, la Alternativa 03 integra CoAP, InfluxDB y Grafana, proporcionando un sistema orientado al manejo de grandes volúmenes de datos y visualización avanzada, pero con una implementación más compleja. En general, las tres alternativas cumplen con los requerimientos de almacenamiento, procesamiento y visualización de información, diferenciándose principalmente en escalabilidad, complejidad y facilidad de implementación.

6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se selecciona la **Alternativa 01** como concepto óptimo.

FUNCIONES PARCIALES	1
Comunicación	MQTT
Base de datos	Firebase
Visualización	Dashboard Web
Alertas	Correo
Nube	Firebase

Se selecciona esta alternativa porque permite un funcionamiento continuo, escalable y con acceso remoto en tiempo real, facilitando el monitoreo del sistema desde cualquier lugar. Además, presenta una mejor integración entre comunicación, almacenamiento y visualización de datos en comparación con las demás opciones, las cuales presentan limitaciones en alcance o acceso a la información.

6.6. Matriz morfológica Integrada

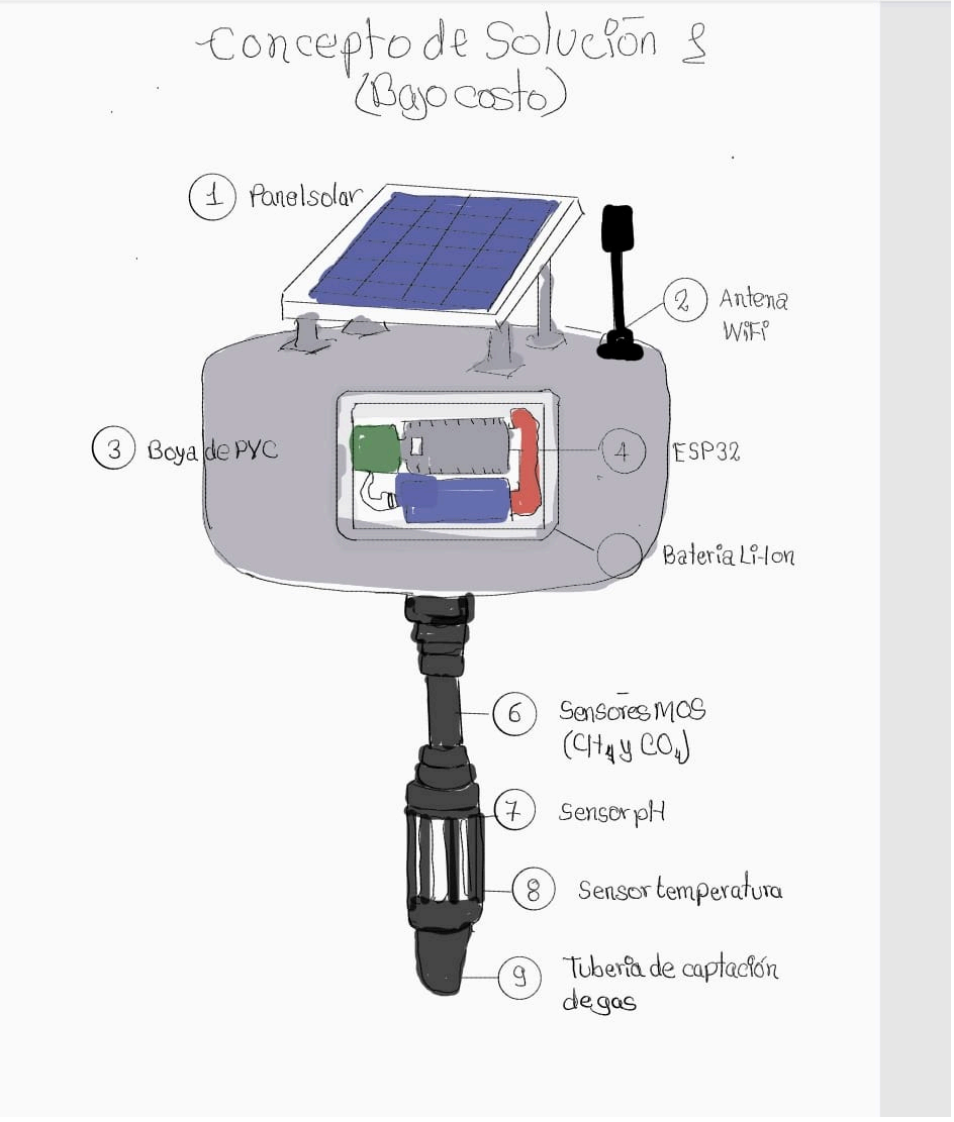
Dominio	Solución Seleccionada
Electrónico	ESP32 + Sensores NDIR CH_4 y CO_2 + Sensor pH

Mecánico	Boya HDPE + Campana invertida
Energía	Panel Solar + Batería Li-Ion
Control	ESP32 + Control por umbrales
Software	MQTT + Firebase + Dashboard

7. Bocetos de los 3 conceptos de solución

7.1. Boceto del Concepto de solución 1

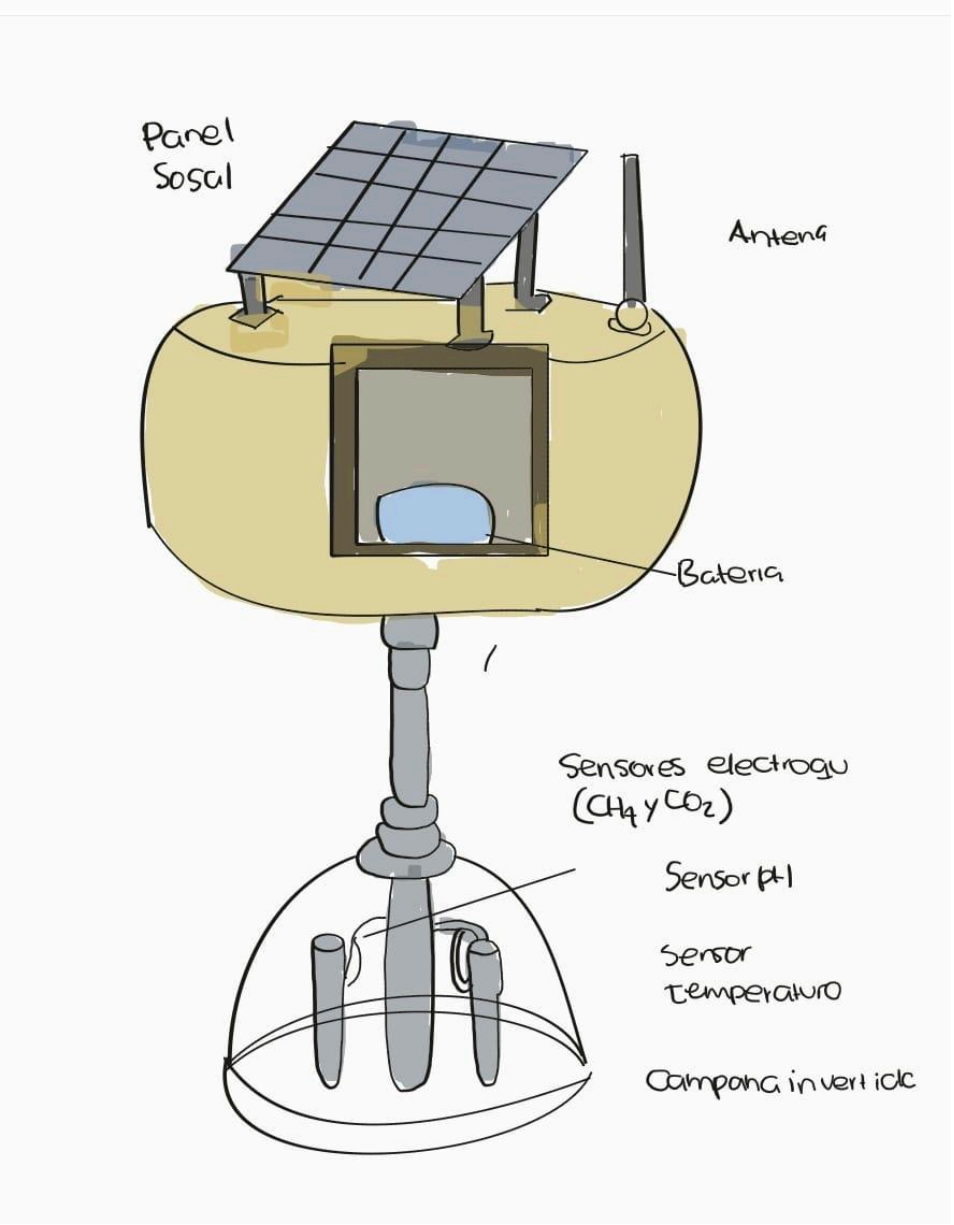
Título del Proyecto	Metanis: Sistema Inteligente de Monitoreo de CH_4 y CO_2
BOCETO EN CONJUNTO n1	



<table>
<tr><td>Descripción de funcionamiento</td><td colspan="2">Lista de Despiece</td></tr>
<tr><td rowspan="10">El Concepto de Solución 1 utiliza una boya de PVC para mantener el sistema flotando sobre la superficie del tanque. Los sensores tipo MOS realizan la medición de CH_4 y CO_2, mientras que los sensores de temperatura y pH permiten corregir las lecturas según las condiciones fisicoquímicas del agua. El ESP32 procesa la información y la transmite mediante WiFi utilizando el protocolo MQTT hacia una plataforma Dashboard para la visualización de datos y generación de alertas.</td><td>Pieza</td><td>Nombre</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Panel solar</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Wifi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Boya HDPE</td></tr>
<tr><td>4</td><td>STM32</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Batería Li-Ion</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sensores MOS CH_4 y CO_2</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sensor pH</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Sensor temperatura</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Tubería de captación</td></tr>
</table>

7.2. Boceto del Concepto de solución 2

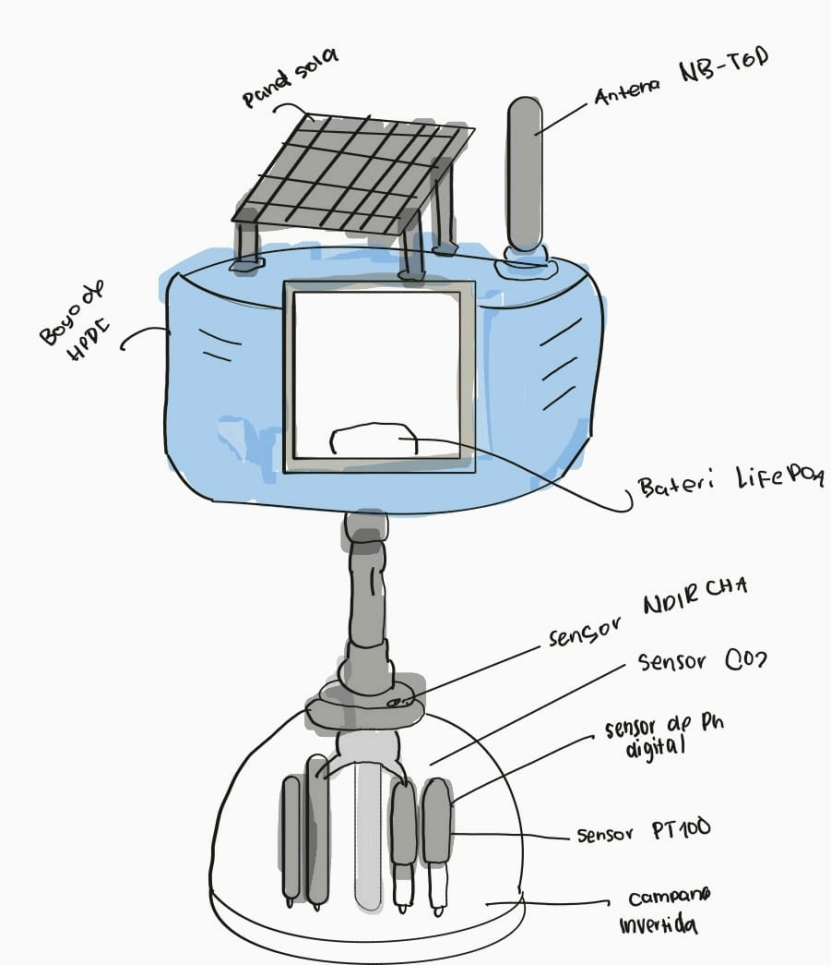
Título del Proyecto	Metanis: Sistema Inteligente de Monitoreo de CH_4 y CO_2
BOCETO EN CONJUNTO	



Descripción de funcionamiento	Lista de Despiece	
El Concepto de Solución 2 emplea una boya fabricada en HDPE y un sistema de captación mediante campana invertida. Los sensores electroquímicos permiten la detección de CH_4 y CO_2 con una mayor precisión respecto a los sensores MOS. El microcontrolador STM32 procesa la información obtenida y la transmite mediante tecnología LoRa hacia una estación receptora	Pieza	Nombre
	1	Panel solar
	2	Módulo LoRa
	3	Boya HDPE
	4	STM32
	5	Batería Li-Ion

encargada de la visualización y análisis de datos.	6	Sensor electroquímico CH_4 y CO_2
	7	Sensor pH
	8	Sensor temperatura
	9	Campana invertida

7.3. Boceto del Concepto de solución 3

Título del Proyecto	Metanis: Sistema Inteligente de Monitoreo de CH_4 y CO_2
BOCETO EN CONJUNTO	
	
Descripción de funcionamiento	Lista de Despiece

El Concepto de Solución 3 consiste en una boya flotante de HDPE equipada con una campana invertida para la captación de gases provenientes del agua residual. Los sensores NDIR realizan mediciones precisas de CH_4 y CO_2, mientras que el sensor digital de pH y la sonda de temperatura PT100 permiten compensar las mediciones según la Ley de Henry. Toda la información es procesada mediante un ESP32 y transmitida utilizando MQTT hacia Firebase y un Dashboard Web, donde se generan perfiles de emisión, almacenamiento histórico y alertas automáticas ante eventos anómalos.	Pieza	Nombre
	1	Panel solar
	2	Antena NB-Iot
	3	Boya HDPE
	4	STM32
	5	Batería Li-Ion
	6	Sensor NDIR CH_4 y CO_2
	7	Sensor NDIR CO_2
	8	Sensor digital de pH
	9	Sensor PT100
	10	Campana invertida

8. Evaluación de Matriz de Pugh

MATRIZ DE PUGH - Evaluación de Conceptos de Solución				
N°	Criterios Tecnicos y Economicos	Conceptos de Solución		
		Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
1	Precisión CH_4	1	2	3
2	Precisión CO_2	1	2	3
3	Resistencia a corrosión	2	3	3
4	Autonomía energética	3	3	3
5	Alcance de comunicación	2	3	2
6	Facilidad de mantenimiento	3	2	3

7	Disponibilidad de componentes	3	2	2
8	Costo de implementación	3	2	1
9	Confiabilidad	2	3	3
10	Vida útil	2	3	3
TOTAL		22	25	26

8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Los criterios de evaluación fueron definidos a partir de las exigencias del proyecto, considerando aspectos relacionados con el desempeño técnico, la viabilidad económica y la capacidad operativa del sistema de monitoreo.

Los criterios seleccionados fueron:

- Precisión de medición de CH_4. Evalúa la exactitud en la medición de dióxido de carbono durante el monitoreo. Una mayor precisión permite obtener resultados más representativos del proceso.

- Precisión de medición de CO_2. Evalúa la exactitud en la medición de dióxido de carbono durante el monitoreo. Una mayor precisión permite obtener resultados más representativos del proceso.

- Resistencia a la corrosión. Evalúa la capacidad de los materiales para soportar ambientes húmedos y corrosivos propios de una PTAR. Una mayor resistencia incrementa la durabilidad del sistema.

- Autonomía energética. Evalúa la capacidad de operar durante largos periodos sin intervención externa. Este criterio es importante debido al uso de energía renovable en el proyecto.

- Alcance de comunicación. Evalúa la distancia y confiabilidad con la que los datos pueden ser transmitidos. Permite garantizar el monitoreo remoto del sistema.

- Facilidad de mantenimiento. Evalúa la simplicidad de las labores de limpieza, calibración y reemplazo de componentes. Un mantenimiento sencillo reduce costos y tiempos de parada.

- Disponibilidad de componentes. Evalúa la facilidad para adquirir los componentes necesarios en el mercado. Una mayor disponibilidad facilita la fabricación y futuras reparaciones.

- Costo de implementación. Evalúa el gasto asociado a la construcción e integración del prototipo. Se busca cumplir con el presupuesto planteado en las exigencias del proyecto.

- Confiabilidad. Evalúa la capacidad del sistema para operar de forma estable y continua. Un sistema confiable reduce errores y pérdidas de información.

- Vida útil. Evalúa el tiempo esperado de funcionamiento de los componentes en condiciones reales de operación. Una vida útil elevada disminuye la necesidad de reemplazos frecuentes.

8.2. Justificación de asignación de puntajes

8.2.1. Concepto de Solución 1

Presenta el menor costo de implementación y facilidad de fabricación. Sin embargo, la precisión de los sensores MOS y la resistencia al entorno de una PTAR son menores respecto a las demás alternativas.

8.2.2. Concepto de Solución 2

Ofrece un equilibrio entre precisión, resistencia ambiental y alcance de comunicación mediante LoRa. No obstante, incrementa la complejidad del sistema y el costo total del prototipo.

8.2.3. Concepto de Solución 3

Integra sensores NDIR, materiales resistentes a ambientes corrosivos y una arquitectura IoT moderna, proporcionando mayor precisión, confiabilidad y vida útil para aplicaciones de monitoreo continuo.

8.3. Concepto de Solución Óptimo

Después de comparar los tres conceptos mediante la Matriz de Pugh, se selecciona el **Concepto de Solución 3** como la alternativa óptima.

Nuestro motivo:

Se selecciona este concepto porque obtuvo la mayor puntuación total al presentar el mejor desempeño en precisión de medición, confiabilidad, resistencia a la corrosión y vida útil. Además, integra tecnologías compatibles con las condiciones de operación de una PTAR y permite realizar un monitoreo remoto continuo de las emisiones de CH_4 y CO_2.

9. Referencias Bibliográficas

1. Lamberty A, Kreyenschmidt J. Ambient Parameter Monitoring in Fresh Fruit and Vegetable Supply Chains Using Internet of Things-Enabled Sensor and Communication Technology. *Foods*. 2022;11(12):1777. doi:10.3390/foods11121777.
2. Subbanna SR, Suresh S. Leveraging IoT and Machine Learning for Automated Fruit Quality Monitoring: A Scalable Approach for Supply Chain Optimization. *International Journal of Computer Applications*. 2025;187(36):22-27. doi:10.5120/ijca2025925326.
3. Geotech Instruments. GA5000 portable biogas analyzer user manual. Warwickshire: QED Environmental Systems; 2022.
4. Vaisala Oyj. MGP261 multigas transmitter for biogas monitoring [Internet]. Vantaa: Vaisala; 2023
5. Crowcon Detection Instruments. Gasman Personal Single Gas Monitor [Internet]. Abingdon: Crowcon; 2024
6. Fan H. A greenhouse gas monitoring device for wastewater treatment plants. Patent CN108593685A; 2023.
7. Barnett et al. A detector for detecting molecules conveyed through a gaseous medium. U.S. Patent Application US20220187265A1; 2022.
8. Li S, Li X, Cai R, Wu Q, Geng X, et al. An online greenhouse gas monitoring system for sewage treatment process. Patent CN118817638A; 2024.
9. CN117510009A. Dynamic detection and treatment system and operation method for greenhouse gas and odorous gas in septic tank. Patent CN117510009A; 2024.
10. KR102665565B1. Greenhouse gas monitoring system and method for wastewater treatment plants. Patent KR102665565B1; 2024.
11. CN120172555A. Method and system for enhancing greenhouse gas emission reduction based on aeration regulation and control. Patent CN120172555A; 2025.
12. Krebbers M, Harren F, Tittel F. Ultra-broadband coherent open-path spectroscopy for multi-gas monitoring in wastewater treatment. ACS Sens. 2025;10(2):845-853.
13. He Q, Mannina G, Caniani D. Quantifying greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants: A critical review. Water Res. 2023;230:119560.
14. Song C, Moore DP, Zondlo MA. Methane Emissions from Municipal Wastewater Collection and Treatment Systems. Environ Sci Technol. 2023;57(8):3210-3219.
15. Arias Jara M. Gestión de la calidad del aire por aprovechamiento energético del metano generado en los biodigestores LMH [tesis de maestría]. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería; 2023.
16. Bergh C, Garcia R. Monitoreo y estimación de emisiones de metano en plantas de tratamiento de aguas residuales [tesis de magíster en ciencias de la ingeniería química]. Santiago: Universidad Técnica Federico Santa María; 2022.
17. Cátedra AQUAE. Propuesta Metodológica para Estimar N2O y CH4 en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales [tesis de investigación]. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia; 2023.